Table des matières

1. Indépendance et probabilité conditionnelle **2**

1.1. Indépendance **2**

1.2. probabilité conditionnelle : $P_B(A) = P(A|B)$ **4**

1.3. Exemple **5**

2. Variable aléatoire ..... *Erreur ! Signet non défini.*

1. Indépendance et probabilité conditionnelle

1.1. Indépendance

Définition

Deux événements A et B sont *indépendants* si $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$.

- $P(A \cap B) = \ldots$
- $P(A) \times P(B) = \ldots$

Exemple1 : Lancer d'un **dé** non truqué.

Soit les événements **A** : " Obtenir un nombre pair ".

B : "Obtenir un multiple de 3".

a) Déterminer **les événements** A et B, Calculer **P**(A) et **P**(B).

b) Déterminer l'événement $A \cap B$, ***En déduire*** $P(A \cap B)$.

c) *Les deux évènements A et B sont-ils indépendants ?*

Univers : $\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}$ 1 ou 2 ou 3

a. Calculer P(A) et P(B).

$$A = \{2,4,6\} \text{ donc } P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

$$B = \{3,6\} \text{ donc } P(B) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

b. Déterminer l'événement $A \cap B$, ***En déduire*** $P(A \cap B)$.

$$A \cap B = \{6\} \text{ donc } P(A \cap B) = \frac{1}{6}$$

c. *Les deux évènements A et B sont-ils indépendants ?*

- **Calculons P(A ∩ B)**

$$P(A \cap B) = \frac{1}{6}$$

- **Calculons P(A) × P(B)**

$$P(A) \times P(B) = \frac{3}{6} \times \frac{2}{6} = \frac{1}{6}$$

Conclusion :

$P(A \cap B) = P(A) \times P(B) = \frac{1}{6}$

Donc *Les deux évènements A et B de l'exemple 1 sont indépendants*

	H	F	
C	20	35	**55**
NC	30	25	**55**
	50	**60**	**110**

Déterminer la probabilité d'être une femme cadre → et ? sachant ?

P(F ∩ C) = 35 / 110

J'ai croisé une femme, quelle est la proba qu'elle soit cadre → et ? sachant ?

$P_F(C) = \frac{35}{60} = \frac{35/110}{60/110} = \frac{P(C \cap F)}{P(F)}$

1.2. probabilité conditionnelle : $P_B(A) = P(A|B)$

Définition

Soit B un événement tel que P(B) > 0. La *probabilité conditionnelle* que A se produise **sachant** que l'événement B est réalisé, est définie par :

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Autrement dit :

$$P(A \cap B) = P_B(A) \times P(B)$$
$$= P_A(B) \times P(A)$$

Proposition:

→ Si les deux événements A et B sont **indépendants** alors $P_B(A) = P(A)$.

C'est-à-dire que la réalisation de A ne change pas la probabilité que B se produise.

Définition

Une famille d'événements dénombrable $\{B_i\}_i$ forme une ***partition*** de l'univers Ω si :

$$\begin{cases} \Omega = \bigcup_i B_i \\ B_i \cap B_j = \phi \quad pour\ i \neq j \end{cases}$$

Dans une ville il y a 2 lycées : L1 et L2, Déterminer la probabilité de réussite d'un élève de terminale de cette ville.

P(R) =

R = (R et L1) **OU** (R et L2)

P(R) = P(R et L1) **+** P(R et L2)
= $P_{L1}(R)*P(L_1) + P_{L2}(R)*P(L_2)$

L1 et L2 forme une partition de l'univers omega, d'après la formule de probabilité totale :
P(R) = $P_{L1}(R)*P(L_1) + P_{L2}(R)*P(L_2)$

Formule de probabilité totale :

Soit $\{B_i\}_i$ une **partition** de l'univers Ω, pour tout événement A :

$$P(A) = \sum_i P(A \cap B_i) = \sum_i P(A/B_i) \times P(B_i)$$

$$\boxed{P(A) = P(A/B_1) \times P(B_1) + P(A/B_2) \times P(B_2) + \ldots}$$

Formule de Bayes :

Soit $\{B_i\}_i$ une partition de l'univers Ω, pour tout événement A tel que $P(A) \neq 0$:

$$\forall j \in [1, n]: \quad P(B_k \mid A) = \frac{P(B_k \cap A)}{P(A)} = \frac{P(A/B_k) \times P(B_k)}{\sum_{i=1}^{n} P(A/B_i) \times P(B_i)}$$

$$\boxed{P(B_k \mid A) = \frac{P(A/B_k) \times P(B_k)}{\sum_{i=1}^{n} P(A/B_i) \times P(B_i)}}$$

$P(L_1)=1/2$: simple → directe
P(R) : 1 truc → Formule proba totale

$P_R(L1)$? → simple , formule

P(R et L1) ? → formule

1.3. Exemple

Soient 2 urnes :

- U_1 Contient 2 boules blanches et 3 boules noires ;
- U_2 Contient 1 boule blanche et 2 boules noires.

On prend une boule au hasard.

1. Déterminer l'univers Ω (les résultats possible).
2. Déterminer la probabilité de tirer une boule dans l'urne U_1 notée $P(U_1)$
3. On tire une boule de **l'urne U_1**, déterminer la probabilité de tirer une boule **noire** notée $P_{U_1}(N)$
4. Déterminer la probabilité d'avoir une boule noire par la formule de ***probabilité totale***.
5. On tire une boule noire, quelle est la probabilité de tirer dans l'urne U_1, notée $P_N(U_1)$